

§ 3.4 泰勒公式

- 泰勒公式
- 几个常用函数的泰勒公式
- 泰勒公式的应用



一、泰勒公式

1. 设 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则有

$$f(x) \approx f(x_0) \quad [f(x) = f(x_0) + \alpha]$$

2. 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则有

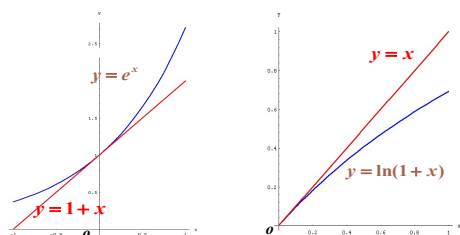
以直代曲

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$[f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)]$$

例如, 当 $|x|$ 很小时, $e^x \approx 1 + x$, $\ln(1+x) \approx x$

(如下图)



不足: 1、精确度不高; 2、误差不能估计.



本节研究以下两个问题:

(1) 是否可选取一简单曲线 n 次代数多项式

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n \approx f(x)$$

即以简单曲线逼近复杂曲线?

(2) 逼近的误差 $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ 是否可给出一个明确的表达式?

设 $y = f(x)$ 在 x_0 处有直至 n 阶的导数, 下面考虑寻找一 n 次代数多项式 $P_n(x)$, 使它在 x_0 处较好地逼近 $f(x)$



P_n 和 R_n 的确定

分析:

1. 若在 x_0 点相交

$$P_n(x_0) = f(x_0)$$

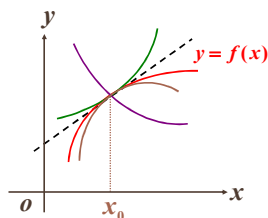
2. 若有相同的切线

$$P_n'(x_0) = f'(x_0)$$

3. 若弯曲方向相同

$$P_n''(x_0) = f''(x_0)$$

.....



要求 $P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$



$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

$$\text{则由 } P_n(x_0) = f(x_0) \Rightarrow a_0 = f(x_0)$$

$$P_n'(x_0) = f'(x_0) \Rightarrow 1 \cdot a_1 = f'(x_0) \Rightarrow a_1 = \frac{f'(x_0)}{1}$$

$$P_n''(x_0) = f''(x_0) \Rightarrow 2! a_2 = f''(x_0) \Rightarrow a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \Rightarrow k! a_k = f^{(k)}(x_0) \Rightarrow a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) \Rightarrow n! a_n = f^{(n)}(x_0) \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

$$\text{即 } a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$



称多项式 $P_n(x)$ 为函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处关于 $x - x_0$ 的泰勒多项式. (唯一确定)

例 求函数 $y = \ln(1+x)$ 的关于 x 幂的 n 次泰勒多项式

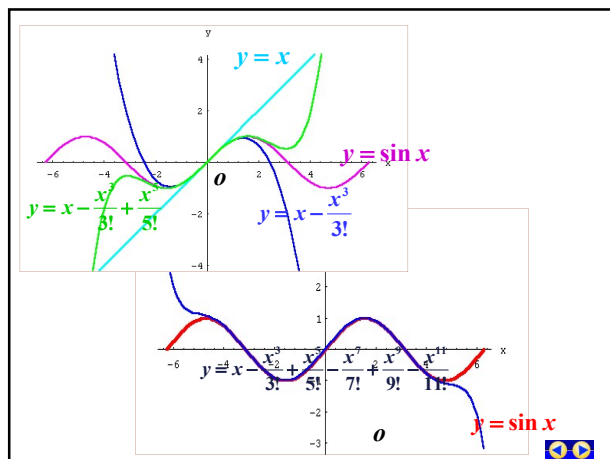
解 取 $x_0 = 0$, 下面计算 $y^{(k)}(0)$, $k = 1, 2, \dots, n$

$$y'(x) = \frac{1}{1+x}, \quad y''(x) = (-1) \frac{1}{(1+x)^2},$$

$$y^{(n)}(x) = (-1)(-2) \cdots (-(n-1)) \frac{1}{(1+x)^n}.$$

$$\Rightarrow y^{(k)}(0) = \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{(1+x)^k} \Big|_{x=0} = (-1)^{k-1} (k-1)! \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{y^{(k)}(0)}{k!} x^k = x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$$



定理 8 (泰勒公式 I) 如果函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的某个开区间 (a, b) 内具有直到 $(n+1)$ 阶的导数, 则当 x 在 (a, b) 内时, $f(x)$ 可以表示为 $(x - x_0)$ 的一个 n 次多项式与一个余项 $R_n(x)$ 之和:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o[(x - x_0)^n]$$

称 $f(x) = P_n(x) + o[(x - x_0)^n]$ 为函数 $f(x)$ 在点

$x = x_0$ 处的 n 阶泰勒公式. 余项

$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = o[(x - x_0)^n]$ 为佩亚诺型余项, 也是用 n 次多项式来近似函数 $f(x)$ 的截断误差.

定理 9 (泰勒公式 II) 如果函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的某个开区间 (a, b) 内具有直到 $(n+1)$ 阶的导数, 则当 x 在 (a, b) 内时, $f(x)$ 可以表示为 $(x - x_0)$ 的一个 n 次多项式与一个余项 $R_n(x)$ 之和:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

称为 $f(x)$ 按 $(x - x_0)$ 的幂展开的 n 次近似多项式

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$$

称为 $f(x)$ 按 $(x - x_0)$ 的幂展开的 n 阶泰勒公式

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

拉格朗日形式的余项

$$\text{即 } R_n(x) = o[(x - x_0)^n]. \quad \text{皮亚诺形式的余项}$$

$$\text{证明: } |R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$$

$$\text{及 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

注意:

1. 当 $n = 0$ 时, 泰勒公式变成拉氏中值公式
 $f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0) \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$

2. 取 $x_0 = 0$, 称为麦克劳林公式
 ξ 在 0 与 x 之间, 令 $\xi = \theta x \quad (0 < \theta < 1)$

$$\text{则余项 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

3. 拉格朗日型余项主要用于证明命题, 皮亚诺型余项主要用于求极限.

麦克劳林 (Maclaurin) 公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1)$$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$



二、几个常用的 n 阶泰勒公式 (在 $x_0 = 0$ 处)

(1) $f(x) = \sin x$

由 $f(0) = 0$, $f^{(k)}(x) = \sin(x + k \cdot \frac{\pi}{2})$ ($k=1, 2, \dots$), 知

$$f^{(k)}(0) = \sin(k \cdot \frac{\pi}{2}) = \begin{cases} 0, & k=2m \\ (-1)^{m-1}, & k=2m-1, m=1, 2, \dots \end{cases}$$

取 $n = 2m$, 则有

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + \frac{\sin(\xi + (2m+1)\frac{\pi}{2})}{(2m+1)!} x^{2m+1}$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间



(2) $f(x) = \cos x$

由 $f(0) = 1$, $f^{(k)}(x) = \cos(x + k \cdot \frac{\pi}{2})$ ($k=1, 2, \dots$), 知

$$f^{(k)}(0) = \cos(k \cdot \frac{\pi}{2}) = \begin{cases} 0, & k=2m-1 \\ (-1)^m, & k=2m, m=1, 2, \dots \end{cases}$$

取 $n = 2m+1$, 则有

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + \frac{\cos(\xi + (2m+2)\frac{\pi}{2})}{(2m+2)!} x^{2m+2}$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间



(3) $f(x) = e^x$

由 $f(0) = 1$, $f^{(k)}(x) = e^x$ ($k=1, 2, \dots$) $\Rightarrow f^{(k)}(0) = 1$, 则

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间

(4) $f(x) = \ln(1+x)$

由 $f(0) = 0$, $f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k} \Rightarrow f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}} x^{n+1}$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间



(5) $f(x) = (1+x)^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$

由 $f(0) = 1$, $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$,

$$\Rightarrow f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1) \quad (k=1, 2, \dots)$$

所以有

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\xi)^{\alpha-n-1}x^{n+1}$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间



带佩亚诺余项的泰勒公式

$$(1) e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + o(x^n)$$

$$(2) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n})$$

$$(3) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$(4) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$(5) (1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$



例. 写出 $f(x)=a^x$ 在 $x=0$ 处带皮亚诺型余项的 3 阶泰勒公式 (麦克劳林公式)

解: $a^x = e^{\ln a^x} = e^{x \ln a}$

$$= 1 + x \ln a + \frac{1}{2!}(x \ln a)^2 + \frac{1}{3!}(x \ln a)^3 + o(x^3)$$

$$= 1 + (\ln a)x + \frac{1}{2!}(\ln a)^2 x^2 + \frac{1}{3!}(\ln a)^3 x^3 + o(x^3)$$



注: (1) 若求 $y=e^x$ 在 $x=1$ 处的泰勒公式:

$$e^x = e \cdot e^{x-1}$$

$$= e \left[1 + (x-1) + \frac{1}{2!}(x-1)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}(x-1)^n + o[(x-1)^n] \right]$$

(2) 特别注意是求哪一点处的泰勒公式;

(3) 对于拉格朗日型余项, 没有特别的技巧, 只能硬做;

如例 3 中 $(a^x)^{(4)} = (\ln a)^4 \cdot a^x$ 则 $R_n(x) = \frac{(\ln a)^4 a^x}{4!} x^4$



例. 求 $f(x)=\sin x$ 在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处的带皮亚诺型余项的 5 阶泰勒公式 .

解: $f(x) = \sin \left[\left(x - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\pi}{4} \right]$

$$= \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \cdot \cos \frac{\pi}{4} + \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \cdot \sin \frac{\pi}{4}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) + \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right]$$



$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\left(x - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{1}{3!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^3 + \frac{1}{5!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^5 + o \left[\left(x - \frac{\pi}{4} \right)^5 \right] \right]$$

$$+ \frac{\sqrt{2}}{2} \left[1 - \frac{1}{2!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^2 + \frac{1}{4!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^4 + o \left[\left(x - \frac{\pi}{4} \right)^5 \right] \right]$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[1 + \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{1}{2!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^2 - \frac{1}{3!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^3 \right]$$

$$+ \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\frac{1}{4!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^4 + \frac{1}{5!} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)^5 \right] + o \left[\left(x - \frac{\pi}{4} \right)^5 \right]$$



三、泰勒公式的应用

1. 利用带皮亚诺型余项的泰勒公式求极限

例 1 求下列函数的极限

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$

$$x - \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)$$

解: (1) 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)}{x^2}$

$$= \frac{1}{2}$$



(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2}x^2 - \ln(1+x)}{\tan x^3}$

解 (2) 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2}x^2 - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right)}{x^3}$

$$= -\frac{1}{3}$$



$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\sqrt[3]{\left(a + \frac{1}{x}\right)\left(b + \frac{1}{x}\right)\left(c + \frac{1}{x}\right)} - \frac{1}{x} \right]$$

解 (3) 原式

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax)^{\frac{1}{3}} \cdot (1+bx)^{\frac{1}{3}} \cdot (1+cx)^{\frac{1}{3}} - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[1 + \frac{1}{3}ax + o(x)\right] \left[1 + \frac{1}{3}bx + o(x)\right] \left[1 + \frac{1}{3}cx + o(x)\right] - 1}{x} \\ &= \frac{a+b+c}{3} \end{aligned}$$



例 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$

解 因为 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$
 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$
 $\Rightarrow e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)$
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}$



(2) 在无穷小阶的估计中的应用

例 当 a, b 为何值时, 量 $x - (a + b \cos x) \sin x$ 是 x 的 5 阶无穷小?

解 $x - (a + b \cos x) \sin x = x - a \sin x - \frac{b}{2} \sin 2x$
 $= x - a \left[x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5) \right] - \frac{b}{2} \left[2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} + o(x^5) \right]$
 $= (1-a-b)x + \left(\frac{a}{6} + \frac{2}{3}b\right)x^3 - \left(\frac{a}{120} + \frac{2}{15}b\right)x^5 + o(x^5)$

为使之成为 5 阶无穷小, 充要条件是: $\begin{cases} 1-a-b=0 \\ \frac{a}{6} + \frac{2}{3}b=0 \end{cases}$

解得: $a = \frac{4}{3}, b = -\frac{1}{3}$

所以当 $a = \frac{4}{3}, b = -\frac{1}{3}$ 时, 原式为 5 阶的无穷小



例 试确定常数 a 和 b , 使当 $x \rightarrow 0$ 时

$$f(x) = \arctan x - \frac{x + ax^3}{1 + bx^2}$$

为 x 尽可能高的无穷小, 并求此阶数

解 $f(x) = \frac{(1+bx^2)\arctan x - (x+ax^3)}{1+bx^2}$
 $\sim (1+bx^2)\arctan x - (x+ax^3)$

又 $\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + o(x^8)$

$(1+bx^2)\arctan x - (x+ax^3)$

$= (1+bx^2) \left[x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + o(x^8) \right] - (x+ax^3)$



$$= (b-a-\frac{1}{3})x^3 + (\frac{1}{5}-\frac{b}{3})x^5 + (\frac{b}{5}-\frac{1}{7})x^7 + o(x^8)$$

$$\text{令 } \begin{cases} b-a-\frac{1}{3}=0 \\ \frac{1}{5}-\frac{b}{3}=0 \end{cases}$$

解得 $a = \frac{4}{15}, b = \frac{3}{5}$, 且 $\frac{b}{5} - \frac{1}{7} \neq 0$

所以, 当 $a = \frac{4}{15}, b = \frac{3}{5}$ 时, 函数 $f(x)$ 为 7 阶的

无穷小



(3) 在近似计算中的应用

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间.

若 $|f^{(n+1)}(x)| \leq M, x \in (a, b)$, 则有

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-x_0|^{n+1}$$



例 计算 e 的值, 准确到 10^{-6}

解 先确定 n 为多大时才能保证精度. 利用 e^x 的 n 阶泰勒公式, 有

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}, \text{ 令 } x=1 \text{ 得}$$

$$e = 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} \quad (\xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } 1 \text{ 之间})$$

$$\left| e - \left(2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) \right| = \frac{e^\xi}{(n+1)!} \leq \frac{3}{(n+1)!}$$

让 $\frac{3}{(n+1)!} \leq 10^{-6} \Rightarrow n \geq 10$ 取 $n=10$, 则有

$$e \approx 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{10!} \approx 2.7182817$$



(4) 在一些证明题中的应用

例 如果在 (a, b) 内 $f''(x) > 0$, 证明: 对 (a, b) 内的任意 n 个点 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有不等式

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

证明 令 $x_0 = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$,

则对每一 x_i , 利用泰勒公式有

$$f(x_i) = f(x_0) + f'(x_0)(x_i - x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi_i)(x_i - x_0)^2, \quad a < \xi_i < b$$

由 $f''(x) > 0$, 推得

$$f(x_i) > f(x_0) + f'(x_0)(x_i - x_0) \quad i=1, 2, \dots, n$$



$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n f(x_i) > n \cdot f(x_0) + f'(x_0) \sum_{i=1}^n (x_i - x_0)$$

$$= n \cdot f(x_0) + f'(x_0) \left(\sum_{i=1}^n x_i - n x_0 \right) = n f(x_0)$$

所以, 得到

$$f(x_0) = f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

常用不等式

$$e^x > 1 + x \quad (x \neq 0) \quad \sin x < x \quad (0 < x \leq \pi)$$

$$\ln(1+x) < x \quad (x > -1, x \neq 0)$$



例 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足 $|f(x)| \leq a$,

$|f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 为非负常数, 证明: 对任意

$$c \in (0, 1) \text{ 有 } |f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}.$$

解 任取 $c \in (0, 1)$, 利用泰勒公式有

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{1}{2} f''(\xi)(x - c)^2,$$

其中 ξ 介于 c 与 x 之间. 分别令 $x=0, x=1$, 得

$$f(0) = f(c) + f'(c)(0 - c) + \frac{1}{2} f''(\xi_1)(0 - c)^2, \quad 0 < \xi_1 < c$$

$$f(1) = f(c) + f'(c)(1 - c) + \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1 - c)^2, \quad c < \xi_2 < 1$$



两式相减有

$$f(1) - f(0) = f'(c) + \frac{1}{2} [f''(\xi_2)(1 - c)^2 - f''(\xi_1)c^2]$$

$$f'(c) = f(1) - f(0) - \frac{1}{2} [f''(\xi_2)(1 - c)^2 - f''(\xi_1)c^2]$$

$$|f'(c)| \leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{1}{2} |f''(\xi_2)|(1 - c)^2 + \frac{1}{2} |f''(\xi_1)|c^2$$

$$\leq a + a + \frac{b}{2} [(1 - c)^2 + c^2]$$

由于 $c \in (0, 1) \Rightarrow (1 - c)^2 \leq 1 - c, c^2 \leq c$

$$\Rightarrow |f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2} [1 - c + c] = 2a + \frac{b}{2}$$



例. 若 $f(x)$ 三阶可导 若令

$$f(b) \approx f(a) + \left[f'(a) + f'(b) - f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \right] (b - a)$$

证明: 近似计算误差绝对值不超过 $\frac{19}{24} M(b - a)^3$, 其

中 $a < b \quad |f'''(x)| < M$



证明：近似式右端前两项类似 a 点泰勒展开式的前 两项，因为式子

$$\begin{aligned}
 f(b) &= f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 \\
 &\quad + \frac{f'''(\xi_1)}{3!}(b-a)^3 \quad a < \xi_1 < b \\
 f(a) &+ \left[f'(a) + f'(b) - f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \right] (b-a) \\
 &= f(a) + f'(a)(b-a) + f''(\xi_2) \cdot \frac{(b-a)^2}{2} \quad \frac{a+b}{2} < \xi_2 < b \\
 f'(b) - f'\left(\frac{a+b}{2}\right) &= f''(\xi_2) \cdot \left(b - \frac{a+b}{2}\right) = f''(\xi_2) \cdot \frac{b-a}{2}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &\therefore \left| f(b) - f(a) - \left[f'(a) + f'(b) - f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \right] (b-a) \right| \\
 &= \left| \frac{(b-a)^2}{2} [f''(a) - f''(\xi_2)] + \frac{f'''(\xi_1)}{3!} (b-a)^3 \right| \\
 &= \left| \frac{(b-a)^2}{2} \cdot f'''(\xi_3)(a - \xi_2) + \frac{f'''(\xi_1)}{3!} (b-a)^3 \right| \\
 &< \frac{2}{3} M(b-a)^3 < \frac{19}{24} M(b-a)^3
 \end{aligned}$$

